

2차 모의 · 보통 — 문제지

7유형 전체에서 유형마다 보통·도전 1문항씩 · 14문항

이름 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_

목표 25분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1●●○ 보통

다음 다섯 입체 중에서 다면체인 것을 모두 찾아 이름을 쓰시오.  
사각뿔 · 원뿔 · 정십이면체 · 구 · 오각기둥

답의 형태 — 이름을 모두, 쉽표로 나누어 (단위 없음)

답 \_\_\_\_\_

2●●○ 보통

어떤 각뿔의 면의 수가 10개예요. 이 각뿔의 모서리의 수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (개수)

답 \_\_\_\_\_ 개

3●●○ 보통

밑면이 정사각형이고 옆면이 정삼각형인 정사각뿔은 정다면체가 아니예요. 그 까닭을 정다면체의 조건과 연결하여 한 문장으로 쓰시오.

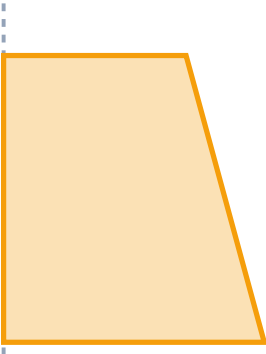
답의 형태 — 한 문장으로 (단위 없음)

답 \_\_\_\_\_

4●●○ 보통

아래 사다리꼴을 왼쪽 변(평행한 두 변에 수직인 변)을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 이름을 쓰시오.

회전축



사다리꼴 (직각 두 개)

답의 형태 — 도형 이름으로 (단위 없음)

답 \_\_\_\_\_

5●●○ 보통

원뿔을 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 쓰시오.

답의 형태 — ‘원 / 직사각형 / 사다리꼴’ 처럼 도형 이름으로 (단위 없음)

답 \_\_\_\_\_

6 ●●●○ 보통

밑면의 반지름이 4 cm 인 원기둥이 있어요. 이 원기둥의 옆면을 펼친 직사각형의 가로의 길이를 구하시오.

답의 형태 —  $\pi$  를 그대로 둔 수로

답 \_\_\_\_\_ cm

7 ●●●○ 보통

어떤 회전체의 측단면이 이등변삼각형이었어요. 이 회전체의 이름을 쓰시오.

답의 형태 — 도형 이름으로 (단위 없음)

답 \_\_\_\_\_

8 ●●●● 도전

어떤 다면체의 꼭짓점이 10개, 모서리가 15개예요. 오일러 공식  $v - e + f = 2$  를 이용하여 이 다면체의 면의 수를 구하시오.

답의 형태 — '면 ○개' 꼴로

답 \_\_\_\_\_

9 ●●●● 도전

어떤 각기둥에서 모서리의 수와 꼭짓점의 수를 더한 값이 25예요. 이 각기둥의 면의 수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (개수)

답 \_\_\_\_\_ 개

10 ●●●● 도전

한 꼭짓점에 정삼각형 6개가 모이면 정다면체를 만들 수 있는지 답하고, 그 까닭을 각의 합으로 설명하시오.

답의 형태 — '예 / 아니요' + 까닭을 한 문장으로 (단위 없음)

답 \_\_\_\_\_

11 ●●●● 도전

가로가 4, 세로가 6 인 직사각형이 있어요. 가로 변을 회전축으로 1회전 시킨 입체와 세로 변을 회전축으로 1회전 시킨 입체가 같은지 답하고, 그 까닭을 쓰시오.

답의 형태 — '같아요 / 달라요' + 까닭을 한 문장으로 (단위 없음)

답 \_\_\_\_\_

12 ●●●● 도전

어떤 회전체를 회전축에 수직으로 자를 때마다 항상 크기가 같은 원이 나왔어요. 이 회전체의 이름을 쓰시오.

답의 형태 — 도형 이름으로 (단위 없음)

답 \_\_\_\_\_

13 ●●●● 도전

밑면의 반지름이  $r$ , 모선의 길이가  $l$  인 원뿔이 있어요. 이 원뿔의 옆면을 펼친 부채꼴의 중심각의 크기를  $r$  과  $l$  을 사용하여 나타내시오.

답의 형태 —  $r$  과  $l$  로 나타낸 식으로

답 \_\_\_\_\_

14 ●●●● 도전

사각기둥과 사각뿔이 한 사각형 면을 꼭 맞게 공유하며 위아래로 붙어 있어요. 이 입체의 꼭짓점의 수, 모서리의 수, 면의 수를 구하고 오일러 공식  $v - e + f = 2$  가 성립하는지 확인하시오.

답의 형태 — '꼭짓점 ○개, 모서리 ○개, 면 ○개' 꼴로 쓰고 검사까지

답 \_\_\_\_\_